



SmartAntenna Control

Sustav za bežično i noćno upravljanje antenskim sustavima radioamatera

ESP8266 | LittleFS | WebSocket | JSON API

Autor: Marin Šupljika 4.c

Izazov vs. Pametno Rješenje

Usmjerene antene (Yagi) zahtijevaju precizno pozicioniranje. Ručni zahvat na terenu je spor, neprecizan i iznimno otežan u noćnim ili nepovoljnim vremenskim uvjetima.

[X] Ručni i klasični pristup

- Fizički izlazak na poziciju u nepovoljnim vanjskim uvjetima.
- Gruba procjena smjera i kuta bez povratne informacije u realnom vremenu.
- Ručno prebacivanje koaksijalnih sklopki za promjenu aktivne antene.

[V] SmartAntenna rješenje

- Potpuno daljinsko upravljanje iz radio-shacka preko lokalne WiFi mreže.
- Precizno pozicioniranje, praćenje kuta i softverska kalibracija u hodu.
- Relejno prebacivanje antena (Yagi / GP) jednim klikom na web dashboardu.

Tehnička arhitektura sustava



- Potpuna lokalna autonomija: Cijeli komunikacijski lanac radi unutar vlastite WiFi pristupne točke ili kućne mreže.
- Sustav je neovisan o vanjskom internetu i cloud poslužiteljima, što eliminira kašnjenje (latenciju).

Struktura projekta

Firmware Core (.ino / .cpp): Središnja logika pisana u Arduino frameworku. Upravlja inicijalizacijom hardverskih pinova, mrežnim uslugama i asinkronim WebSocket streamom podataka.

data/ direktorij (LittleFS): Mapirana izolirana particija unutar flash memorije ESP8266 čipa. Omogućava trajno pohranjivanje frontend datoteka izravno na mikrokontroleru bez potrebe za vanjskim hostingom.

index.css & logger.css: Razdvojena organizacija stilova. index.css postavlja moderan, čist raspored elemenata dashboarda, dok logger.css pruža namjenski izgled za praćenje upisanih veza.

JavaScript logika (.js / Asinkroni AJAX): Klijentska logika zadužena za dinamičko osvježavanje sučelja u realnom vremenu (kut kompasa, telemetrija, tablica logova) putem fetch API-ja, eliminirajući potrebu za ponovnim učitavanjem stranica.

REST API & JSON komunikacija: Standardizirani kanal za razmjenu informacija između klijentskog preglednika i mikrokontrolera. Omogućuje lagan, siguran i brz prijenos podataka o senzorima, motoru i QSO kontaktima u strukturiranom obliku.

DXCC prefiksi (prefixes.json): Lokalna statička baza podataka spremljena na flash memoriju koja omogućuje trenutačno, izvanmrežno (offline) prepoznavanje država i prikaz zastava izravno na temelju unesenog pozivnog znaka u dnevniku.

Web Dashboard i Korisničko sučelje

1. Odabir Antene

- Integrirana meka softverska sklopka na sučelju.
- Brzo prebacivanje između omnidirekcijskog (GP) i usmjerenog (Yagi) rada.
- Trenutna vizualna potvrda aktivnog relejnog stanja.

2. Kontrola pozicioniranja

- Interaktivno polje za unos željenog kuta azimuta u stupnjevima.
- Slanje koordinata jednim klikom bez kašnjenja.
- Prikaz stvarnog kretanja i trenutne pozicije rotator/servo sustava.

3. Integrirani Logger

- Namjenska ugrađena tekstualna konzola na dnu ekrana.
- Uživo ispisuje status mrežnih konekcija i hardverskih naredbi.
- Radi asinkrono kroz JavaScript (nema potrebe za osvježavanjem stranice).

ESP8266 Backend i API Komunikacija

Upravljanje zahtjevima preko ugrađenog poslužitelja:

Sustav koristi klasu ESP8266WebServer za definiranje i mapiranje REST API endpointova. Razmjena statusnih parametara obavlja se isključivo asinkrono u strukturiranom JSON formatu.

Glavne programske rute na čipu:

```
server.on("/", HTTP_GET, handleRoot);  
server.on("/set_antenna", HTTP_POST, handleAntenna);  
server.on("/set_steps", HTTP_POST, handleSteps);  
server.on("/get_status", HTTP_GET, handleGetStatus);
```

Dvosmjerni WebSocket Stream: Za razliku od tradicionalnog HTTP pollinga koji opterećuje mikrokontroler, stalna WebSocket veza omogućava ESP8266 čipu da trenutno 'gurne' (push) podatke pregledniku čim se dogodi promjena.

Mala latencija i pouzdanost: Sinkronizacija telemetrije senzora i ispis zapisa u konzolu izvršavaju se u milisekundama, što pruža osjećaj izravne fizičke povezanosti s uređajem.

Upravljanje antenama i logika rotatora

Relejna logika prebacivanja

Prebacivanje visokofrekventnih koaksijalnih sklopki izvedeno je preko digitalnih izlaza na mikrokontroleru. Stanja su strogo definirana unutar izvornog koda:

Digital PIN State: HIGH —► Aktivirana usmjerena Yagi antena

Digital PIN State: LOW —► Aktiviran osnovni GP (Omni) sustav

Upravljanje pozicioniranjem i koračnim motorom

- Endpoint /set_steps prihvaća tekstualni ili numerički parametar željenog kuta koji operater unese na web dashboardu.
- Firmware preračunava ciljani azimut u točan broj mikorokoraka potrebnih za fizički pomak konstrukcije.
- Korištenjem namjenskih biblioteka osigurano je glatko pokretanje i zaustavljanje bez mehaničkih udara na antenski stup.

Telemetrija i Zaštita sustava

Senzorski podsustav (DHT22)

- Mikrokontroler kontinuirano prikuplja podatke o temperaturi i relativnoj vlažnosti zraka.
- Senzor je smješten unutar vanjske zaštitne kutije s elektronikom na stupu.
- Praćenje parametara u realnom vremenu ključno je za detekciju kondenzacije ili pregrijavanja hardvera.

Aktivno sistemsko logiranje

- Svaki ključni događaj (promjena antene, uspješno WiFi spajanje, rotacija motora) generira tekstualni zapis u firmwareu.
- Putem otvorenog WebSocket kanala, poruke se trenutno isporučuju konzoli na dashboardu.
- Pruža operateru potpunu transparentnost rada i brzu dijagnostiku bez spajanja uređaja na računalo kabelom.

Integrirani Tehnološki Stog (Stack)

ESP8266 & Arduino

Hardverska baza i optimizirani C++ ugrađeni kod.

LittleFS

Lokalna pohrana web resursa u flash memoriji čipa.

WebSockets

Protokol za dvosmjerni prijenos podataka bez latencije.

ArduinoJson

Strukturirano pakiranje i dekodiranje statusnih parametara.

HTML5 / CSS3 / JS

Responzivno sučelje u potpunosti pogonjeno klijentskim kodom.

Driver biblioteke

Precizna kontrola DHT senzora i vremenskih impulsa motora.

Prednosti i potencijalni razvoj

Ključne prednosti sustava	Mogućnosti budućeg razvoja
• Potpuna neovisnost o vanjskom internetu i cloud poslužiteljima (100% lokalni rad).	• Integracija MQTT protokola za jednostavno povezivanje s Home Assistant sustavima.
• Izrazito niska cijena izrade uz korištenje lako dostupnih standardnih komponenti.	• Razvoj native mobilne aplikacije ili ugradnja GPS modula za automatsko određivanje lokacije.
• Modularan i otvoren kod prikladan za brze modifikacije i prilagodbe specifičnim antenama.	• Automatski tracking: Povezivanje s softverom za praćenje prolaza satelita (CAT integracija).

ZAKLJUČAK

Uspješan spoj tehnologija: Projekt demonstrira kako se moderni web standardi (HTML5, WebSockets, JSON) mogu učinkovito integrirati izravno unutar resursno ograničenih embedded mikrokontrolera.

Praktična vrijednost: Omogućeno je sigurno, precizno i potpuno automatizirano upravljanje antenskim sustavima iz udobnosti radio-shacka, eliminirajući potrebu za skupom komercijalnom opremom.

Otvorenost za zajednicu: Čista arhitektura koda i korištenje LittleFS datotečnog sustava pružaju izvrsnu i stabilnu podlogu za daljnji razvoj, prilagodbe i napredne radioamaterske primjene.

Hvala na pažnji! • github.com/MaNir007/ESP8266-SmartAntenna-Control